



**INSTITUTO
FEDERAL**

Santa Catarina

Câmpus
São José

Atividade 7 - Convecção e condução térmica

Fenômenos de Transporte

Bernardo Souza Muniz.

1 de Abril de 2026

Engenharia de Telecomunicações - IFSC-SJ

Sumário

1. Questões	3
-------------------	---

1. Questões

7.1. Um tubo horizontal de 125 mm de diâmetro passa através de uma sala onde as paredes se encontram a uma temperatura de 37°C, e o ar tem uma temperatura de 25°C. A temperatura da superfície externa do tubo, que é de ferro fundido, é medida e está a 125°C. Considere o coeficiente de convecção ao redor do tubo igual a 20 W/(m².K).

a) Calcule a perda de calor por metro de comprimento do tubo, por convecção e radiação. (considere convecção natural);

b) De quanto seria a redução percentual da perda de calor por radiação, ao se revestir este tubo com uma película de alumínio?

• Dados:

$$D = 125 \text{ mm} = 0,125 \text{ m}$$

$$T_s = 125^\circ\text{C} = 398,15 \text{ K}$$

$$T_\infty = 25^\circ\text{C} = 298,15 \text{ K}$$

$$T_{\text{parede}} = 37^\circ\text{C} = 310,15 \text{ K}$$

$$\varepsilon_{\text{Fe}} = 0,80$$

• Resolução:

a)

$$A_{\text{cilindro}} = 2\pi r h = 2\pi \frac{D}{2} 1 = 0,3927 \frac{\text{m}^2}{\text{m}} \quad (1)$$

Perda de calor por convecção:

$$Q = hA(T_s - T_\infty) = 20 * 0,3927(125 - 25) = 785 \frac{\text{W}}{\text{m}} \quad (2)$$

Perda de calor por radiação:

$$\begin{aligned} Q &= \varepsilon_{\text{Fe}} A_{\text{cilindro}} \sigma (T_s^4 - T_{\text{parede}}^4) \\ &= 0,80 * 0,3927 * 5,67 \times 10^{-8} (398,15^4 - 310,15^4) = 283,8 \frac{\text{W}}{\text{m}} \end{aligned} \quad (3)$$

b) $\varepsilon_{\text{Fe}} = 0,80$ e $\varepsilon_{\text{Alumínio}} = 0,05$

$$Q_{\text{novo}} = \frac{\varepsilon_{\text{Alumínio}}}{\varepsilon_{\text{Fe}}} * Q_{\text{antigo}} = 17,7 \frac{\text{W}}{\text{m}} \quad (4)$$

Redução percentual:

$$\Delta R = \left(\frac{\varepsilon_{\text{Fe}} - \varepsilon_{\text{Alumínio}}}{\varepsilon_{\text{Alumínio}}} \right) * 100 = \left(\frac{0,80 - 0,05}{0,05} \right) * 100 = 93,75\%. \quad (5)$$

7.2. Uma pessoa se encontra em uma sala climatizada, mantida a 24°C. Sabendo-se que um ser humano tem no total aproximadamente 3,0 m² de área de pele, que a temperatura superficial da pele é de 32°C em média, e que essa pessoa tem 15% do corpo descoberto (isto é, não coberto por roupas), calcule a quantidade de calor que essa pessoa emite para o ambiente, por radiação.

• **Dados:**

$$T_s = 32^\circ\text{C} = 305,15 \text{ K}$$

$$T_\infty = 24^\circ\text{C} = 297,15 \text{ K}$$

$$A = 3 \text{ m}^2$$

$$\varepsilon_{\text{pele}} = 0,80$$

• **Resolução:**

Calculando a área da pele que vai ficar descoberta:

$$A_{\text{pele}} = \frac{15}{100} * 3 = 0,45 \text{ m}^2 \quad (6)$$

Calculando a taxa de emissão de radiação:

$$\begin{aligned} Q &= \varepsilon_{\text{pele}} A_{\text{pele}} \sigma (T_s^4 - T_\infty^4) \\ &= 0,80 * 0,45 * 5,67 \times 10^{-8} (305,15^4 - 297,15^4) = 21,85 \text{ W} \end{aligned} \quad (7)$$

7.3. Numa usina nuclear, o tubo contendo o combustível nuclear, de 15 mm de diâmetro, passa pelo interior de outro tubo, de 40 mm de diâmetro. Entre os dois tubos escoa a água de refrigeração. Supondo a água transparente à radiação (isto é, a água não absorve nem emite calor por radiação), calcule a transferência de calor por radiação, por metro linear de tubo (problema dos cilindros concêntricos). Ambos os tubos são de aço inoxidável comum limpo, porém o tubo interno é revestido com uma camada de tinta negra. A temperatura da superfície externa do tubo que contém o combustível nuclear é de 250°C, e o fluxo de água é tal que mantém a temperatura da superfície interna do tubo externo a 80 °C.

• **Dados:**

$$D_1 = 15 \text{ mm} = 15 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$D_2 = 40 \text{ mm} = 40 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$T_1 = 250^\circ\text{C} = 523,15 \text{ K}$$

$$T_2 = 80^\circ\text{C} = 353,15 \text{ K}$$

$$\varepsilon_{\text{tinta}} = 0,95$$

$$\varepsilon_{\text{aço inoxidável}} = 0,24$$

-Resolução

Área externa de cada cilindro:

$$\begin{aligned}
 A_1 &= 2\pi \left(\frac{D_1}{2} \right) 1 = 0,047 \text{ m}^2 \\
 A_2 &= 2\pi \left(\frac{D_2}{2} \right) 1 = 0,12 \text{ m}^2
 \end{aligned}
 \tag{8}$$

Calculando a taxa de transferência de calor:

$$\begin{aligned}
 Q &= \frac{A_1 \sigma (T_1^4 - T_2^4)}{\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{A_1}{A_2} \left(\frac{1}{\varepsilon_2} - 1 \right)} = \frac{0,047 * 5,67 \times 10^{-8} (523,15^4 - 353,15^4)}{\frac{1}{0,95} + \frac{0,047}{0,12} \left(\frac{1}{0,24} - 1 \right)} \\
 &= \frac{158,16}{2,29} = 69,06 \frac{W}{m}
 \end{aligned}
 \tag{9}$$